



Evaluación en Contacto con el Docente

“Proyecto Integrador – Generador Seguro de contraseñas ”

Facultad:

Ingenierías Digitales y Tecnologías Emergentes

Carrera:

Ingeniería en Sistemas de la Información

Materia:

Logica de programacion

Alumno:

Martínez Pujota Cristian Sebastian

Periodo Académico:

2026 – 2026

ÍNDICE

1.	Introducción
2.	Descripción del problema.....
3.	Planificación del proyecto
3.1	Objetivo general.....
3.2	Objetivos específicos.....
3.3	Alcance del sistema.....
4.	Diseño del sistema
4.1	Diagrama funcional.....
4.2	Diagrama de arquitectura.....
5.	Desarrollo del software.....
6.	Aplicación de los contenidos de la asignatura
7.	Impacto de las nuevas tecnologías, resultados y conclusiones
8.	Referencias.....

1. Introducción

Las nuevas tecnologías han transformado la forma en que las personas estudian, trabajan, se comunican y protegen su información, permitiendo el desarrollo de herramientas informáticas que facilitan la solución de problemas cotidianos (Joyanes Aguilar, 2020). En este contexto, la seguridad de la información se ha convertido en un aspecto fundamental debido al incremento del uso de plataformas digitales que requieren mecanismos de autenticación confiables.

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar un **Generador Seguro de Contraseñas** utilizando el lenguaje de programación Python. Para su elaboración se aplicaron los conocimientos adquiridos durante la asignatura de Lógica de Programación, empleando variables, estructuras condicionales, ciclos repetitivos, listas y tuplas para construir una solución informática sencilla y funcional (Python Software Foundation, 2025).

Además del desarrollo del software, se elaboraron los diagramas funcional, de arquitectura y de flujo, así como un repositorio en GitHub para el almacenamiento del código y el control de versiones del proyecto, permitiendo organizar adecuadamente el proceso de desarrollo (GitHub, 2025).

Este proyecto demuestra cómo los conocimientos básicos de programación pueden aplicarse para resolver una necesidad real, fortaleciendo las competencias del estudiante en el diseño y desarrollo de soluciones informáticas.

2. Descripción del problema

Actualmente, muchas personas utilizan contraseñas débiles, repetidas o fáciles de recordar, lo que incrementa el riesgo de acceso no autorizado a sus cuentas personales, redes sociales, plataformas educativas y servicios digitales. Esta situación representa un problema de seguridad informática que puede afectar tanto la privacidad como la protección de la información.

Con el propósito de aportar una solución sencilla a esta problemática, se desarrolló un generador de contraseñas que permite al usuario seleccionar diferentes elementos, como letras, números y símbolos, para construir una contraseña más segura. Además, el sistema analiza las características de la contraseña generada y presenta un nivel de seguridad, ayudando al usuario a comprender la importancia de utilizar claves más robustas para proteger su información.

3. Planificación del proyecto

3.1 Objetivo general

Desarrollar un generador seguro de contraseñas utilizando el lenguaje de programación Python, aplicando los conocimientos adquiridos durante la asignatura de Lógica de Programación para ofrecer una solución informática sencilla que contribuya a fortalecer la seguridad de la información de los usuarios.

3.2 Objetivos específicos

- Analizar la importancia del uso de contraseñas seguras en los sistemas informáticos.
- Aplicar estructuras condicionales y repetitivas para el desarrollo del programa.
- Utilizar listas y tuplas para organizar la información dentro del código.
- Diseñar los diagramas funcional, de arquitectura y de flujo que representen el funcionamiento del sistema.
- Utilizar GitHub como herramienta para el control de versiones del proyecto.

3.3 Alcance del sistema

El proyecto consiste en el desarrollo de un generador seguro de contraseñas que permite al usuario seleccionar la cantidad de caracteres que desea utilizar, así como la inclusión de letras, números y símbolos para la construcción de la contraseña.

El sistema genera una contraseña de acuerdo con las opciones seleccionadas y presenta un nivel de seguridad clasificado como básica, media, segura o muy segura, dependiendo de las características elegidas por el usuario.

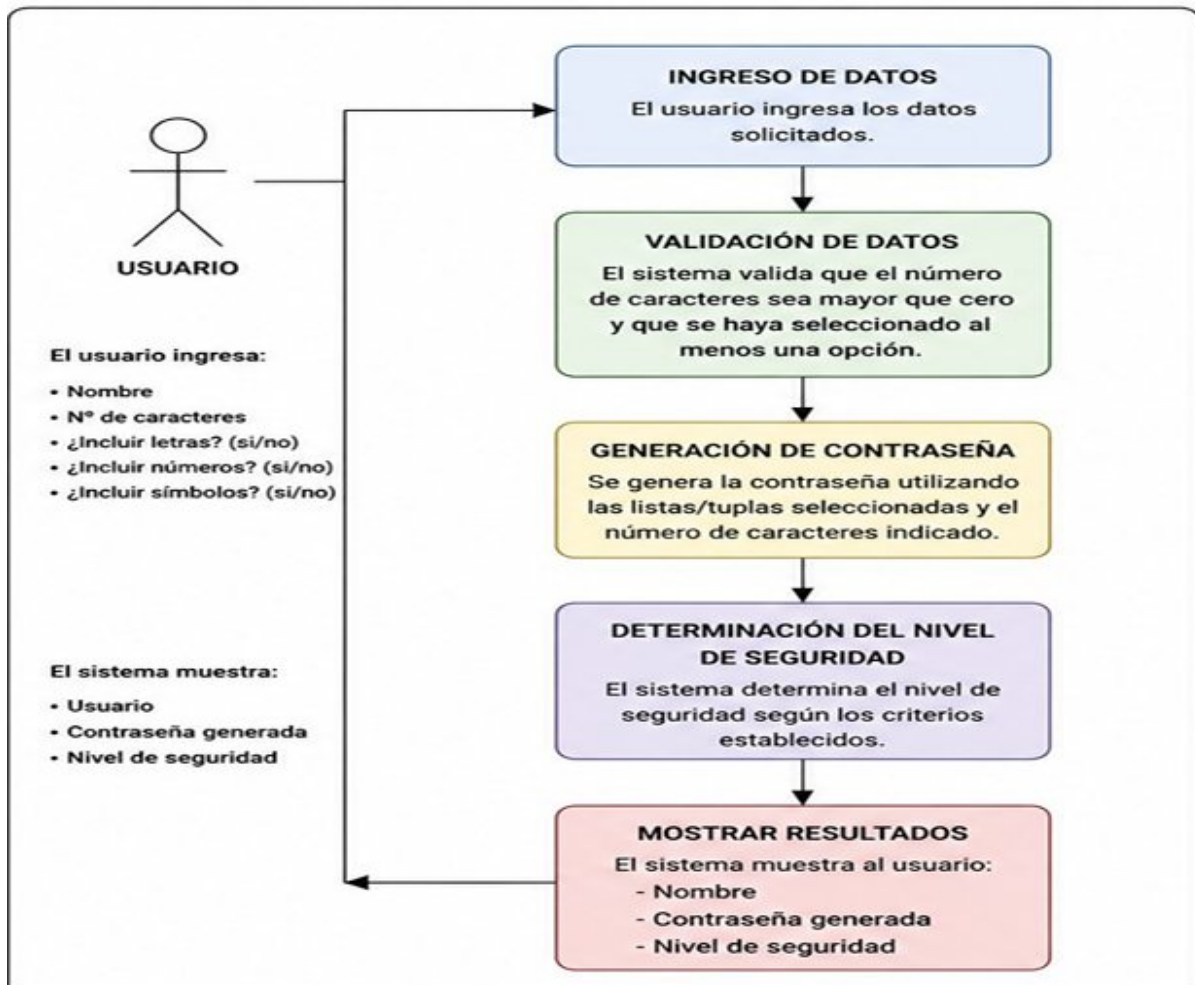
4. Diseño del sistema

Antes del desarrollo del programa fue necesario realizar el diseño del sistema mediante diferentes diagramas, con el objetivo de representar de forma gráfica el funcionamiento de la aplicación y facilitar la organización de la solución informática.

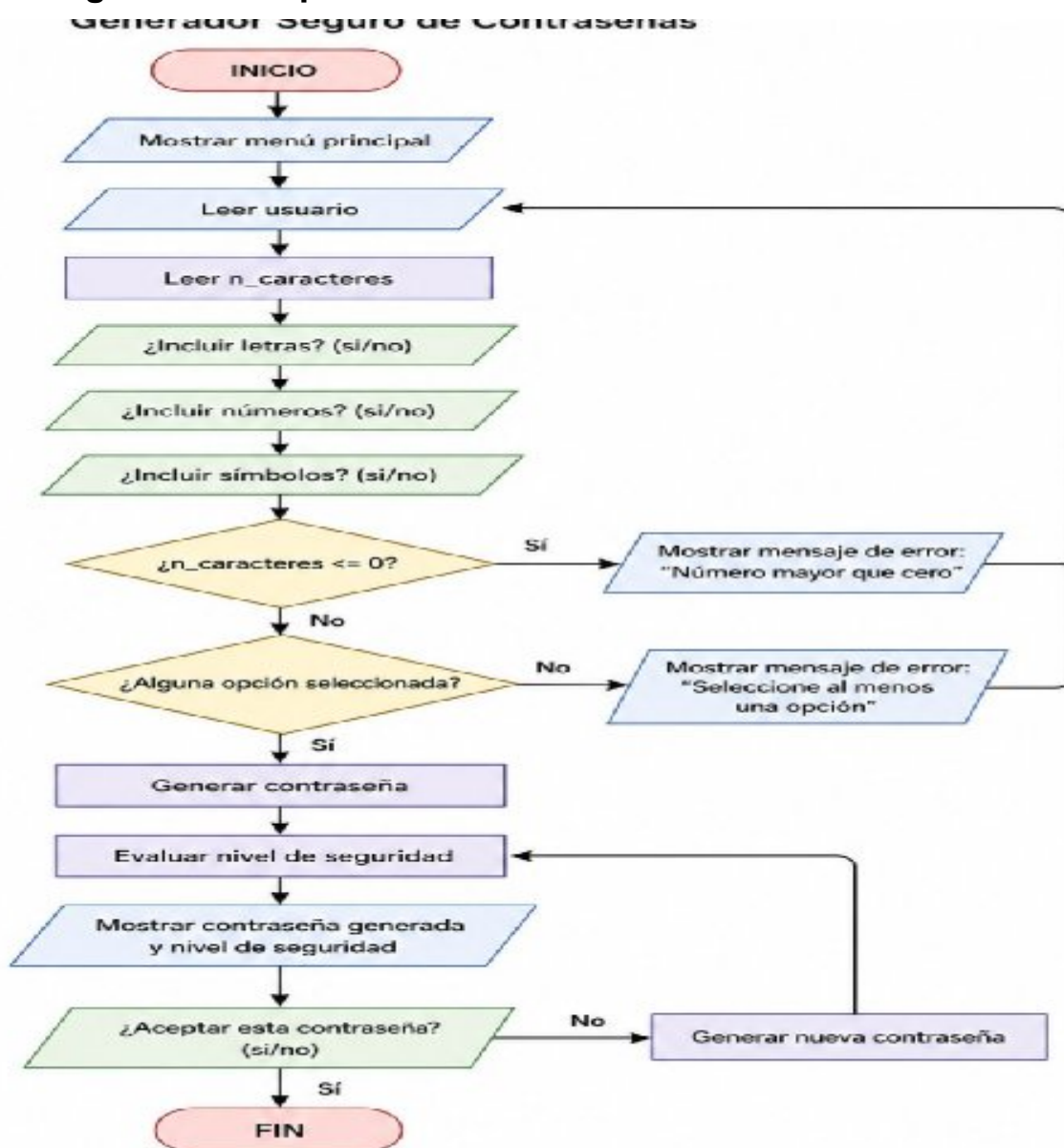
Los diagramas elaborados permitieron identificar las principales etapas del proceso de generación de contraseñas, la interacción del usuario con el sistema y la lógica general utilizada durante el desarrollo del software.

Los diagramas desarrollados fueron los siguientes:

4.1 Diagrama funcional



4.2 Diagrama de arquitectura



5. Desarrollo del software

El sistema fue desarrollado utilizando el lenguaje de programación Python, debido a que es un lenguaje de programación sencillo, fácil de comprender y adecuado para estudiantes que inician su formación en el área de desarrollo de software.

El programa fue diseñado para generar una contraseña de acuerdo con las opciones seleccionadas por el usuario. Para ello, primero solicita el nombre del usuario, la cantidad de caracteres que tendrá la contraseña y si desea incluir letras, números y símbolos.

Durante el desarrollo del programa se utilizaron diferentes estructuras básicas de programación. Las estructuras condicionales (if, elif y else) permitieron validar las

opciones ingresadas por el usuario y determinar el nivel de seguridad de la contraseña generada.

Las estructuras repetitivas (while y for) facilitaron la repetición de procesos. El ciclo while permite que el usuario genere varias contraseñas sin necesidad de ejecutar nuevamente el programa, mientras que el ciclo for recorre las listas y tuplas para construir la contraseña de acuerdo con el número de caracteres solicitado.

También se utilizaron listas y tuplas para organizar los caracteres que forman parte de la contraseña. Las listas almacenan las letras y los símbolos, mientras que la tupla contiene los números, demostrando la aplicación de las estructuras de datos estudiadas durante la asignatura.

Finalmente, el programa muestra la contraseña generada y clasifica su nivel de seguridad como **Básica**, **Media**, **Segura** o **Muy segura**, dependiendo de la combinación de elementos seleccionados por el usuario y del número de caracteres definido.

6. Aplicación de los contenidos de la asignatura

El desarrollo de este proyecto permitió integrar los principales temas estudiados durante las cuatro unidades de la asignatura de Lógicas de Programación.

En primer lugar, se aplicaron variables para almacenar la información ingresada por el usuario. Posteriormente, mediante estructuras condicionales se controló el funcionamiento del programa y se evaluó el nivel de seguridad de la contraseña.

Las estructuras repetitivas permitieron automatizar diferentes procesos durante la generación de la contraseña, evitando la repetición manual de instrucciones y haciendo que el programa sea más eficiente.

Asimismo, se emplearon listas y tuplas como estructuras de datos para organizar los caracteres disponibles, facilitando la construcción de la contraseña y demostrando la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el curso.

Para complementar el desarrollo del proyecto también se utilizaron herramientas como RAPTOR para representar gráficamente la lógica del programa y GitHub para almacenar el código fuente y controlar las diferentes versiones del proyecto durante su desarrollo.

7. Impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad

Las nuevas tecnologías han generado cambios importantes en la manera en que las personas administran su información y utilizan los servicios digitales. Actualmente, la mayoría de las actividades académicas, laborales y personales requieren el uso de cuentas protegidas mediante contraseñas, por lo que resulta fundamental promover buenas prácticas relacionadas con la seguridad informática (Joyanes Aguilar, 2020).

El generador de contraseñas desarrollado durante este proyecto constituye una solución informática sencilla que busca concientizar a los usuarios sobre la importancia de crear contraseñas más seguras mediante la combinación de letras, números y símbolos. Aunque se trata de un proyecto académico, demuestra cómo la programación puede utilizarse para resolver problemas cotidianos y contribuir al uso responsable de la tecnología.

8. Resultados obtenidos

Como resultado del proyecto se desarrolló un programa funcional en Python capaz de generar contraseñas considerando las opciones seleccionadas por el usuario. Durante el desarrollo también se elaboraron el diagrama de arquitectura y el diagrama de flujo en RAPTOR, permitiendo representar gráficamente el funcionamiento del sistema.

Adicionalmente, se utilizó GitHub para organizar el código fuente y controlar las versiones del proyecto, fortaleciendo el aprendizaje sobre herramientas empleadas en el desarrollo de software (GitHub, 2025).

9. Conclusiones

- El desarrollo del proyecto permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante las cuatro unidades de la asignatura de Lógicas de Programación.
- La utilización de estructuras condicionales, ciclos, listas y tuplas permitió desarrollar una solución informática sencilla y funcional.
- El uso de GitHub facilitó la organización del proyecto y el control de versiones del código.
- Este proyecto permitió comprender la importancia de la programación como herramienta para desarrollar soluciones tecnológicas que respondan a necesidades reales de la sociedad.

10. Referencias

GitHub. (2025). *GitHub Docs*. <https://docs.github.com/>

Joyanes Aguilar, L. (2020). *Fundamentos de programación: Algoritmos, estructuras de datos y objetos* (5.^a ed.). McGraw-Hill.

Python Software Foundation. (2025). *Python Documentation*. <https://docs.python.org/3/>